

NOMBRE: FLORES RODRIGUEZ ELIAS JOSUE	CARRERA: LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
MATERIA: TALLER DE REDES	GRUPO: TA-01 SEMESTRE: 6
DOCENTE: AMILKAR JESUS MIRANDA ROMERO	EXAMEN: 1ER PARCIAL
FECHA: 01/09/2026	HORA: 08:15 - 09:45
FIRMA DEL ESTUDIANTE:	CODIGO: 1108624

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS (30)

SELECCIÓN DE LA MEJOR RESPUESTA

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada enunciado y elija una sola respuesta entre las opciones disponibles.

1. — ¿Cómo se denomina al lado opuesto al ángulo recto en un triángulo rectángulo?
- A) Hipotenusa

B) Cateto adyacente

C) Bisectriz

D) Segmento de recta

E) Cateto opuesto
2. — En un triángulo rectángulo, si conoces la longitud de la hipotenusa y uno de los catetos, ¿qué procedimiento matemático aplicarías para hallar el cateto faltante?
- A) Sumar los cuadrados de los lados conocidos.

B) Multiplicar los lados conocidos.

C) Dividir la hipotenusa entre el cateto.

D) Restar el cuadrado del cateto conocido al cuadrado de la hipotenusa y extraer la raíz cuadrada.

E) Ninguna opcion es correcta
3. — ¿Cuál es el rango (conjunto de valores posibles) de las funciones seno y coseno en su forma básica?
- A) De $1/2 \pi$ a $3/2 \pi$.

B) De $-\pi$ a π .

C) De menos infinito a infinito.

D) De 0 a 1, incluyendo ambos valores.

E) De -1 a 1, incluyendo ambos valores.
4. — ¿Qué diferencia principal existe entre una inecuación con símbolo "mayor o igual que" frente a una con "mayor que"?
- A) Depende de la funcion

B) La primera incluye los puntos de la recta límite en la solución, la segunda no.

C) No hay diferencia, ambas representan exactamente lo mismo.

D) La primera requiere una línea punteada y la segunda una línea sólida.

E) La primera siempre se sombra hacia la derecha y la segunda hacia la izquierda.

5. — Si se afirma que el logaritmo de un número es una "herramienta de búsqueda", ¿qué es exactamente lo que estamos intentando encontrar al calcular un logaritmo?
- A) No tiene relacion
 - B) El valor de la base que, al elevarse a una potencia dada, resulta en el número original.
 - C) La relación inversa entre la potencia y la raíz cuadrada del número.
 - D) El número de veces que la base debe multiplicarse por sí misma para obtener el logaritmo.
 - E) El exponente necesario para que una base dada, al ser elevada a ese valor, resulte en el número original.
6. — Si un punto tiene una coordenada polar con un ángulo de 225° , ¿en qué cuadrante del plano cartesiano se encuentra?
- A) Cuadrante II
 - B) Cuadrante I
 - C) Cuadrante IV
 - D) Cuadrante III
 - E) Cuadrante III y IV
7. — ¿Qué ocurre con el valor de la función tangente si el ángulo se acerca progresivamente a noventa grados?
- A) Su valor se vuelve positivo.
 - B) Su valor se mantiene constante.
 - C) Su valor crece indefinidamente hacia el infinito.
 - D) Su valor disminuye acercándose a cero.
 - E) Su valor se vuelve negativo.
8. — Si tenemos una inecuación que involucra una fracción donde la variable está en el denominador, ¿por qué es peligroso multiplicar ambos lados por el denominador para despejar?
- A) Porque el denominador siempre es un número primo.
 - B) Porque las fracciones no pueden compararse mediante desigualdades.
 - C) Errores de suma
 - D) Porque siempre es más fácil trabajar con números decimales.
 - E) Porque el denominador podría ser negativo, lo que obligaría a invertir la desigualdad, o podría ser cero, lo cual está prohibido.
9. — ¿Qué ocurre con el signo de la función coseno a medida que un ángulo aumenta desde 0° hasta 180° ?
- A) Pasa de ser negativo a ser positivo.
 - B) Ninguna opcion es correcta
 - C) Pasa de ser positivo a ser negativo.
 - D) Siempre es positivo.
 - E) Siempre es negativo.
10. — ¿Qué sucede con el conjunto solución cuando se elevan ambos miembros de una inecuación al cuadrado, asumiendo que ambos lados son positivos?
- A) La relación de orden se preserva.
 - B) Los números positivos aparecen automáticamente en la solución.
 - C) Los números negativos aparecen automáticamente en la solución.
 - D) La relación de orden siempre se invierte.
 - E) El resultado siempre es una contradicción.
11. — Si un ángulo se encuentra en el segundo cuadrante, ¿qué signos tienen respectivamente el seno y el coseno de dicho ángulo?
- A) Positivo y positivo.
 - B) Negativo y positivo.
 - C) Positivo e indeterminado
 - D) Positivo y negativo.
 - E) Negativo y negativo.

12. ____ Si tienes el sistema formado por $x + y = 5$ y $x - y = 1$, ¿cuál es el valor de x ?
- A) cuatro
 - B) uno
 - C) cinco
 - D) tres
 - E) dos
13. ____ ¿Qué representa la solución de un sistema de inecuaciones con dos incógnitas?
- A) Una línea recta específica en el plano cartesiano.
 - B) Un único punto exacto donde se cruzan dos rectas.
 - C) Todos los puntos que están sobre los ejes coordenados.
 - D) Una región del plano donde se cumplen todas las desigualdades simultáneamente.
 - E) Una región del plano donde la zonas pintadas son solucion.
14. ____ Considera una inecuación donde la expresión es un polinomio mayor que cero. Si el conjunto solución incluye el infinito positivo y negativo, pero excluye los puntos críticos, ¿qué característica debe tener el polinomio?
- A) Debe tener al menos una raíz real.
 - B) Debe tener todos sus puntos críticos con multiplicidad par.
 - C) No existe solucion
 - D) Debe ser una expresión que nunca sea negativa y que no se anule en ningún valor real.
 - E) Debe ser de grado impar.
-

VERDADERO O FALSO SIMPLE

INSTRUCCIONES: Marque la respuesta correcta.

15. ____ En una ecuación exponencial, la incógnita se encuentra exclusivamente en la base de la potencia.
16. ____ Si el número al que se le aplica el logaritmo es igual a la base, el resultado es siempre igual a uno.
17. ____ La base de un logaritmo convencional siempre puede ser cualquier número real, incluyendo los negativos.
18. ____ El resultado de un logaritmo nunca puede ser un número negativo, sin importar la base o el argumento
19. ____ El logaritmo de un número negativo no está definido dentro del conjunto de los números reales.
-

VERDADERO O FALSO COMPLEJAS

INSTRUCCIONES: Seleccione la opción correcta de acuerdo con la siguiente clave:

- A: 1, 2 y 3 son verdaderas.
- B: 1 y 3 son verdaderas.
- C: 2 y 4 son verdaderas.
- D: Solo 4 es verdadera.
- E: Todas son verdaderas.
-

20. ____ Seleccione los incisos correctos sobre propiedades de los logaritmos.
- A) La base de un logaritmo puede ser cualquier número positivo, incluido el número uno.
 - B) Si cambias la base de un logaritmo, el resultado final del valor numérico cambia drásticamente, por lo que no existe una relación proporcional entre bases distintas.
 - C) El logaritmo de un producto de dos números es igual a la suma de los logaritmos de cada uno de esos números por separado.
 - D) No existen logaritmos de números negativos ni de cero en el conjunto de los números reales.

21. ____ Seleccione los incisos correctos sobre trigonometria:
- A) Un radián es una unidad de medida angular equivalente a 180 grados.
 - B) Si dos ángulos son complementarios, el seno de uno es igual al coseno del otro.
 - C) El valor del seno de un ángulo puede ser mayor que 1.
 - D) La función coseno es positiva en el primer y cuarto cuadrante.

EMPAREJAMIENTO AMPLIADO

INSTRUCCIONES: De la lista de opciones, seleccione la respuesta correcta para cada enunciado.

[De la lista de opciones, seleccione la respuesta correcta para cada enunciado]\ [A) Secante]\ [B) Coseno]\ [C) Seno]\ [D) Cosecante]\ [E) Cotangente]

22. ____ Relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa.

23. ____ Inverso multiplicativo del coseno.

[De la lista de opciones, seleccione la respuesta correcta para cada enunciado]\ [A) $x >= a$]\ [B) El conjunto solución de una inequación]\ [C) La propiedad de orden]\ [D) $x < a$]\ [E) $a <= x <= b$]

24. ____ Representa un intervalo cerrado, incluyendo ambos extremos.

25. ____ Gráficamente, se representa con un círculo abierto en a y una flecha hacia la izquierda.

[De la lista de opciones, seleccione la respuesta correcta para cada enunciado]\ [A) Sistema incompatible]\ [B) Sistema compatible indeterminado]\ [C) Método de sustitución]\ [D) Método de reducción]\ [E) Sistema compatible determinado]

26. ____ Cuando las rectas son coincidentes y existen infinitas soluciones.

27. ____ El método que consiste en eliminar una variable mediante la suma o resta.

28. ____ Cuando las rectas se cortan en un único punto, existiendo una solución única

[Cuando las rectas se cortan en un único punto, existiendo una solución única]\ [A) Ecuación lineal]\ [B) Incógnita]\ [C) Ecuación cuadrática]\ [D) Sistema de ecuaciones]\ [E) Raíz o solución]

29. ____ Conjunto de dos o más igualdades que comparten variables.

30. ____ Expresión de primer grado cuya representación gráfica es una recta.